

# Operacje na zbiorach

Ćw. Nr 9

# Operacje na zbiorach

Zakładając, że do dyspozycji mamy dwa zbiory danych, Zbiór A i Zbiór B, mamy cztery możliwości wybrania znajdujących się w nich danych:

Dane, które są w ZBIORZE A lub w ZBIORZE B

Dane, które są zarówno w ZBIORZE A, jak i ZBIORZE B

Dane, które są w ZBIORZE A, ale nie ma ich w ZBIORZE B

Dane, które są w ZBIORZE B, ale nie ma ich w ZBIORZE A

# Operacje na zbiorach

Do operacji na zbiorach stosujemy następujące operatory:

- ❑ **UNION** - suma zbiorów
- ❑ **UNION ALL** - suma zbiorów bez usuwania duplikatów
- ❑ **EXCEPT** - odejmowanie zbiorów
- ❑ **INTERSECT** - (iloczyn, część wspólna)

# Zastosowanie operatora UNION

**UNION** - oznacza sumę zbiorów.

- W wyniku otrzymamy elementy znajdujące się zarówno w zbiorze A jak i w zbiorze B.
- Domyślnie jest to operacja UNION DISTINCT, czyli z usunięciem wszystkich duplikatów. Dostajemy tylko unikalne wartości elementów zbioru (A + B)

**UNION ALL** - łączenie zbiorów bez usuwania duplikatów.

# Zastosowanie operatora UNION

Ogólny format instrukcji **UNION** jest następujący:

*Instrukcja\_Select 1*

**UNION**

*Instrukcja\_Select 2*

ORDER BY *lista kolumn*

# Zastosowanie operatora EXCEPT

**EXCEPT** - odejmowanie zbiorów.

- Ze zbioru pierwszego (czyli po lewej stronie od operatora EXCEPT), odejmowane są wszystkie elementy wspólne ze zbiorem drugim (tabeli wynikowej, kwerendy po prawej stronie)
- W MS SQL Server operator EXCEPT działa jako EXCEPT DISTINCT (usuwane są duplikaty rekordów)

# Zastosowanie operatora EXCEPT

Ogólny format instrukcji EXCEPT jest następujący:

*Instrukcja\_Select 1*

**EXCEPT**

*Instrukcja\_Select 2*

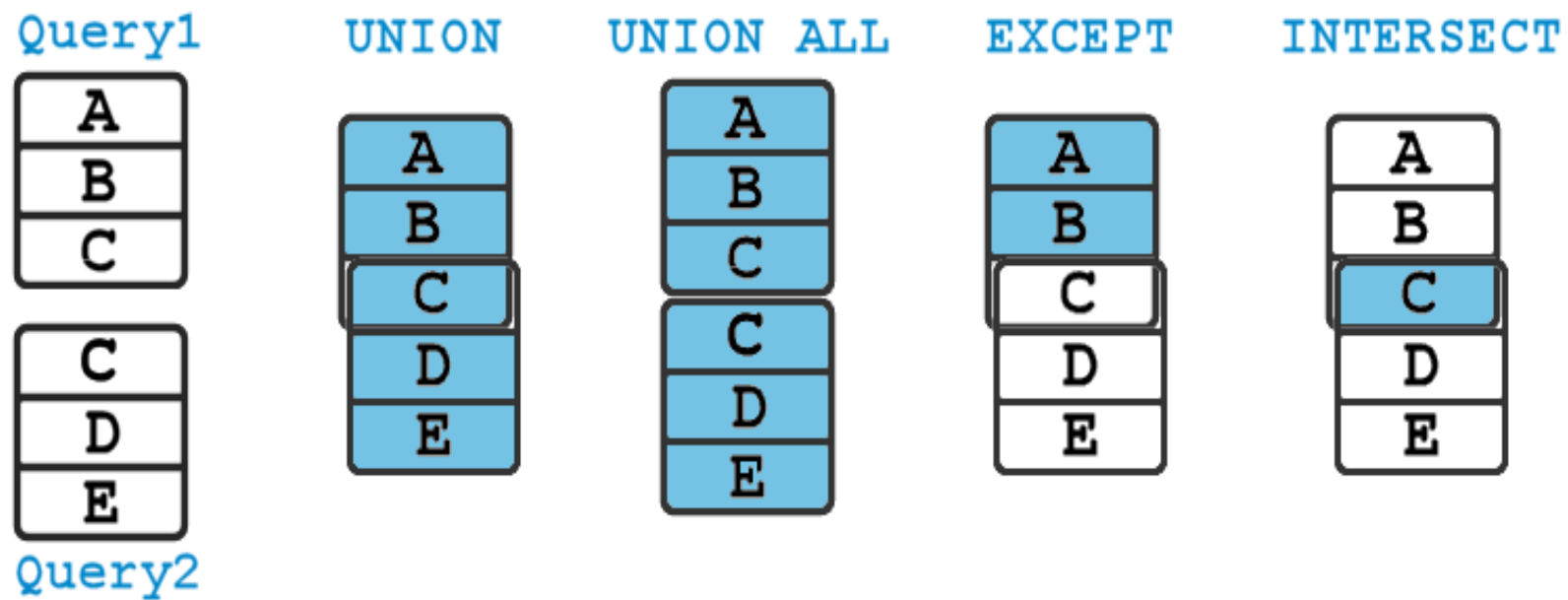
**ORDER BY** *lista kolumn*

# Zastosowanie operatora INTERSECT

**INTERSECT** - część wspólna zbiorów (iloczyn zbiorów).

- Wybieramy dane, które znajdują się w obu zestawach danych będących wynikiem instrukcji SELECT, dane są zarówno z zbiorze A jak i w zbiorze B.
- Zastosowanie operatora INTERSECT jest analogiczne do operatora AND.
- W MS SQL Server działa jako INTERSECT DISTINCT (usuwane są duplikaty).

# Operacje na zbiorach



# Kolejność wykonywania operacji

Select kol1, kol2, kol3 from tabela1

**UNION**  **III**

Select kol1, kol2, kol3 from tabela2

**EXCEPT**  **IV**

Select kol1, kol2, kol3 from tabela3

**INTERSECT**  **II**

(

Select kol1, kol2, kol3 from tabela4

**UNION**  **I**

Select kol1, kol2, kol3 from tabela5

)

# Warunki operacji na zbiorach

Podobna struktura tabel wejściowych

Liczba kolumn w każdej kwerendzie (zbiorze) musi być identyczna i wymieniona w tej samej kolejności

Typy danych poszczególnych kolumn muszą do siebie pasować

Nazwy kolumn nie mają znaczenia (aliasy)

Operacje na zbiorach zawsze działają na elementach nieposortowanych

Sortowanie - ORDER BY - można użyć na samym końcu, będzie się ono odnosiło do tabeli wynikowej

# Iloczyn kartezjański

## Iloczyn kartezjański - CROSS JOIN

**CROSS JOIN** to rodzaj złączenia tabel w języku SQL, który pozwala na połączenie dwóch lub więcej tabel bez użycia kluczy obcego.

CROSS JOIN tworzy kartezjańskie złączenie, co oznacza, że dla każdego wiersza z jednej tabeli tworzy się kombinację z każdym wierszem z drugiej tabeli.

W efekcie otrzymujemy wiele wierszy, które zawierają dane z obu tabel.

# Iloczyn kartezjański

## SKŁADNIA CROSS JOIN:

```
SELECT *  
  
FROM tabela1  
  
CROSS JOIN tabela2  
  
WHERE tabela1.columna1 = tabela2.columna2;
```

# Ćwiczenia - operacje na zbiorach

1. Wyświetl wszystkie identyfikatory firm (CompanyName), które są klientami (Customers) lub dostawcami (Suppliers), bez powtórzeń.
2. Wyświetl wszystkie miasta występujące wśród klientów i dostawców.
3. Wyświetl miasta, które występują jednocześnie (są wspólne) u klientów, jak i dostawców.
4. Wyświetl miasta, które występują u klientów ale nie u dostawców.
5. Wyświetl kraje zaczynające się na literę U, z których pochodzą klienci i pracownicy. Wyeliminuj duplikaty.

# Ćwiczenia - operacje na zbiorach

1. Wyświetl identyfikatory pracowników, którzy są przypisani do zamówień i jednocześnie mają podwładnych (czyli występują jako Reports To).
2. Pokaż wszystkie kraje z tabeli Customers i Suppliers. Wyeliminuj duplikaty.
3. Wyświetl kraje, z których pochodzą klienci ale nie dostawcy.
4. Wyświetl listę miast, w których znajdują się klienci, dostawcy lub pracownicy.
5. Wyświetl listę klientów, którzy nigdy nie złożyli zamówień.
6. Wyświetl wszystkie kombinacje pracowników i regionów (RegionDescription, do których mogą być przydzieleni).

# Zadanie

Mamy następujące tabele:

- ❑ Pracownicy\_Stacjonarni (Pracownicy pracujący na miejscu)
  - *ID (INT) PK*
  - *Nazwisko (VARCHAR)*
  - *Dział (VARCHAR)*
- ❑ Pracownicy\_Zdalni (Pracownicy pracujący zdalnie)
  - *(ID (INT) PK*
  - *Nazwisko (VARCHAR)*
  - *Dział (VARCHAR))*
- ❑ Działy (Lokalizacje poszczególnych działów)
  - *Dział (VARCHAR) PK*
  - *Lokalizacja (VARCHAR)*

## Zadanie c.d.

- ❑ Utwórz tabele za pomocą instrukcji `Create Table`.
- ❑ Wypełnij tabele poniższymi danymi, za pomocą instrukcji `Insert Into`.

# Zadanie c.d.

## Dane do tabel:

- `INSERT INTO Pracownicy_Stacjonarni (ID, Nazwisko, Dział) VALUES`  
    (101, 'Kowalski', 'IT'),  
    (102, 'Nowak', 'HR'),  
    (103, 'Wiśniewski', 'Sprzedaż'),  
    (104, 'Dąbrowski', 'IT');
- `INSERT INTO Pracownicy_Zdalni (ID, Nazwisko, Dział) VALUES`  
    (201, 'Kowalczyk', 'HR'),  
    (202, 'Nowak', 'HR'),  
    (203, 'Lewandowski', 'Marketing'),  
    (101, 'Kowalski', 'IT
- `INSERT INTO Działy (Dział, Lokalizacja) VALUES`  
    ('IT', 'Kraków'),  
    ('HR', 'Warszawa'),  
    ('Sprzedaż', 'Gdańsk'),  
    ('Marketing', 'Wrocław');

# Zadanie c.d.

Wykonaj następujące polecenia:

1. Pobierz kompletną listę **unikalnych** nazwisk wszystkich pracowników, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych.
2. Pobierz pełną listę wszystkich działów ze wszystkich tabel (**Pracownicy\_Stacjonarni** i **Pracownicy\_Zdalni**), wliczając w to duplikaty.
3. Znajdź nazwiska pracowników, którzy mają to samo nazwisko ORAZ pracują w tym samym dziale, ale figurują zarówno w tabeli **Pracownicy\_Stacjonarni**, jak i **Pracownicy\_Zdalni**. (Chcemy znaleźć wiersze, które są identyczne we wszystkich kolumnach, poza ID).
4. Znajdź nazwiska i działy pracowników, którzy pracują **wyłącznie** w biurze, tj. są w tabeli **Pracownicy\_Stacjonarni**, ale **nie** ma ich w tabeli **Pracownicy\_Zdalni**.
5. Wygeneruj wszystkie możliwe kombinacje każdego pracownika z tabeli **Pracownicy\_Stacjonarni** z każdą lokalizacją z tabeli **Działy**.